

10 300系② VVVF - 練習問題

15問: 基礎4 / 本試験標準8 / 複合・応用3。全問五肢択一。

問1 [基礎] 50 Hz・4極誘導電動機の同期速度[min^{-1}]はどれか。

1. 750 2. 1000 3. 1200 4. 1500 5. 3000

問2 [基礎] 同期速度 1500 min^{-1} 、回転速度 1455 min^{-1} の滑り[%]はどれか。

1. 1.0 2. 2.0 3. 3.0 4. 4.5 5. 5.0

問3 [基礎] $L=3 \text{ mH}$, $R=1.5 \Omega$ のRL負荷の時定数[ms]はどれか。

1. 0.5 2. 1.0 3. 2.0 4. 3.0 5. 4.5

問4 [基礎] VVVFの V/f 一定制御の主目的として最も適切なものはどれか。

1. 回転子抵抗を一定にする 2. 主磁束をおおむね一定に保つ 3. 極数を変える 4. 滑りを常に0にする 5. 直流リンク電圧を0にする

問5 [標準] 60 Hz・4極、回転速度 1746 min^{-1} の滑り周波数[Hz]はどれか。

1. 1.2 2. 1.8 3. 2.4 4. 3.0 5. 5.4

問6 [標準] 上問の誘導機を40 Hzで運転し、滑り周波数1.8 Hz一定とする。回転速度[min^{-1}]はどれか。

1. 1080 2. 1146 3. 1164 4. 1200 5. 1746

問7 [標準] 電圧形インバータで出力電圧が+Ed、負荷電流が負である。誘導性負荷から直流側へ戻る電流経路として基本的に重要なものはどれか。

1. ゲート抵抗だけ 2. 逆並列ダイオード 3. 主変圧器の鉄心 4. 回転子抵抗 5. 同期リアクタンス

問8 [標準] 純インダクタンス $L=10 \text{ mH}$ に100 Vを10 ms加えたときの電流変化量[A]はどれか。

1. 10 2. 25 3. 50 4. 100 5. 200

練習問題（続き）

問9 [標準] 正弦波PWMで変調率 $m=0.8$ 、直流電圧200

V、問題文指定で線間基本波ピーク $=mV_d$ とする。基本波実効値[V]はどれか。

1. 80 2. 100 3. 113 4. 128 5. 160

問10 [標準] 電圧形インバータの誘導性負荷でゲート信号を反転した直後の説明として正しいものはどれか。

1. 電流は必ず瞬時に0になる 2. 電流は必ず瞬時に反転する 3. 電流は連続し、必要に応じダイオードへ転流する 4. 直流電圧が必ず0になる 5. 周波数が無限大になる

問11 [標準] V/f 一定制御を極低周波まで単純適用した際の注意として正しいものはどれか。

1. 極数が自動的に増える 2. 一次抵抗降下の影響が相対的に大きくなり磁束が低下しやすい 3. 滑りが必ず負になる 4. 周波数を下げるほど鉄損だけが増え続ける 5. 直流リンクが不要になる

問12 [標準] インバータの出力周波数を決める主要因として最も適切なものはどれか。

1. 負荷抵抗値だけ 2. 直流リンクの静電容量だけ 3. スイッチングパターンの基本周期 4. 逆並列ダイオードの順電圧だけ 5. 極数だけ

問13 [応用] 50 Hz・4極誘導機を V/f 一定で25

Hzへ下げる。線形域かつ低周波補償を無視すると、印加電圧は50Hz時の何%が基本か。

1. 25 2. 40 3. 50 4. 70.7 5. 100

問14 [応用] 方形波インバータで $E_d=100$ V、 $L=10$ mH、半周期10

msの純L負荷。電流が $-I_p$ から $+I_p$ へ直線変化する。 I_p [A]はどれか。

1. 25 2. 40 3. 50 4. 75 5. 100

問15 [応用] PWM出力の基本波実効値が127 V、高調波込み全実効値が151 Vだった。正しい説明はどれか。

1. 基本波が全実効値より必ず大きい 2. 全実効値には高調波成分の二乗平均も含まれる 3. 高調波があると実効値は必ず0になる 4. 両者は定義上常に等しい 5. 基本波実効値は平均値と同じ

解答・完全解説

問1 正答 (4)

式/判定を選ぶ理由: $n_s = 120f/p = 120 \times 50 / 4 = 1500 \text{ min}^{-1}$ 。周波数と極数から同期速度を求める。

最終値・検算: 選択肢 (4) = 1500。単位・符号・物理的向きを再確認して一致。

問2 正答 (3)

式/判定を選ぶ理由: $s = (1500 - 1455) / 1500 = 0.030 = 3.0\%$ 。

最終値・検算: 選択肢 (3) = 3.0。単位・符号・物理的向きを再確認して一致。

問3 正答 (3)

式/判定を選ぶ理由: $\tau = L/R = 0.003 / 1.5 = 0.002 \text{ s} = 2.0 \text{ ms}$ 。mH→Hに直す。

最終値・検算: 選択肢 (3) = 2.0。単位・符号・物理的向きを再確認して一致。

問4 正答 (2)

式/判定を選ぶ理由: $E \propto f\Phi$ より、一次抵抗降下が小さい範囲では V/f 一定で磁束を保ちやすい。

誤答肢: 極数や滑りを固定する制御ではない。直流リンク電圧を0にすればインバータは出力できない。

最終値・検算: 選択肢 (2) = 主磁束をおおむね一定に保つ。単位・符号・物理的向きを再確認して一致。

問5 正答 (2)

式/判定を選ぶ理由: $n_s = 1800$ 、 $s = (1800 - 1746) / 1800 = 0.03$ 、 $f_s = sf = 1.8 \text{ Hz}$ 。

最終値・検算: 選択肢 (2) = 1.8。単位・符号・物理的向きを再確認して一致。

問6 正答 (2)

式/判定を選ぶ理由: $n = (120/p)(f - f_s) = 30 \times (40 - 1.8) = 1146 \text{ min}^{-1}$ 。滑り率一定ではない。

最終値・検算: 選択肢 (2) = 1146。単位・符号・物理的向きを再確認して一致。

問7 正答 (2)

式/判定を選ぶ理由:

電圧と電流の符号が逆なら負荷から直流側へエネルギーが戻る区間。IGBTの逆方向では逆並列ダイオードが経路となる。

誤答肢: ゲート抵抗・回転子抵抗・同期リアクタンスは、逆方向電流の直接経路にはならない。

最終値・検算: 選択肢 (2) = 逆並列ダイオード。単位・符号・物理的向きを再確認して一致。

問8 正答 (4)

式/判定を選ぶ理由: $\Delta i = (v/L) \Delta t = (100 / 0.010) \times 0.010 = 100 \text{ A}$ 。

最終値・検算: 選択肢 (4) = 100。単位・符号・物理的向きを再確認して一致。

解答・完全解説（続き）

問9 正答 (3)

式/判定を選ぶ理由: $V_{rms}=mVd/\sqrt{2}=0.8\times 200/\sqrt{2}=113.1\text{ V}$ 。高調波込み全実効値とは別。

最終値・検算: 選択肢 (3) = 113。単位・符号・物理的向きを再確認して一致。

問10 正答 (3)

式/判定を選ぶ理由:

インダクタンス電流は瞬時に変化できない。スイッチ状態が変わっても電流方向を維持する経路をダイオードが作る。

誤答肢: L電流は瞬時に0/反転できず、直流電圧や周波数も切替だけで必ず0/無限大にはならない。

最終値・検算: 選択肢 (3) = 電流は連続し、必要に応じダイオードへ転流する。単位・符号・物理的向きを再確認して一致。

問11 正答 (2)

式/判定を選ぶ理由: 低周波ではIR1の割合が大きく、内部誘導起電力が不足して磁束・トルクが落ちやすい。

誤答肢: 極数が自動変化するわけではなく、低周波で直流リンクが不要になるわけでもない。

最終値・検算: 選択肢 (2) = 一次抵抗降下の影響が相対的に大きくなり磁束が低下しやすい。単位・符号・物理的向きを再確認して一致。

問12 正答 (3)

式/判定を選ぶ理由: 交流出力の基本周波数はスイッチング指令の基本周期で定める。直流電圧だけを変えても周波数は決まらない。

誤答肢: 出力基本周波数は負荷抵抗・C・ダイオード順電圧だけでは決まらない。極数はモータ同期速度側の量。

最終値・検算: 選択肢 (3) = スwitchingパターンの基本周期。単位・符号・物理的向きを再確認して一致。

問13 正答 (3)

式/判定を選ぶ理由: V/f 一定なので $V2/V1=f2/f1=25/50=0.5$ 。

最終値・検算: 選択肢 (3) = 50。単位・符号・物理的向きを再確認して一致。

問14 正答 (3)

式/判定を選ぶ理由: 半周期の全変化 $\Delta i=Ed/L\times \Delta t=100\text{ A}$ 。 $-I_p\rightarrow +I_p$ は $2I_p=100$ だから $I_p=50\text{ A}$ 。

最終値・検算: 選択肢 (3) = 50。単位・符号・物理的向きを再確認して一致。

問15 正答 (2)

式/判定を選ぶ理由: RMSは全波形の二乗平均平方根。高調波がある場合、全実効値は基本波だけの実効値と区別する。

誤答肢: 基本波RMSと全RMSは高調波があれば一致しない。RMSは平均値ではない。

最終値・検算: 選択肢 (2) = 全実効値には高調波成分の二乗平均も含まれる。単位・符号・物理的向きを再確認して一致。